

Escriba apellido, nombre y número de legajo en cada hoja que entregue. No solicite indicaciones ni aclaraciones. Escriba los planteos de los problemas que resuelva con un lenguaje y notación adecuados. No serán tenidos en cuenta cálculos dispersos, poco claros o sin comentarios.
DURACION : 2.0 HORAS.

Problema 1. (2.5 puntos) Se desea aproximar el valor de

$$I = \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx.$$

1. Obtenga una aproximación de I usando la regla compuesta de trapecios si se subdivide el intervalo de integración en 5 subintervalos de igual longitud. Haga el cálculo a partir de una tabla con evaluaciones de la función a integrar redondeando en 4 decimales.
2. Obtenga una aproximación de I con error menor que 10^{-3} si se usa la regla de *Simpson compuesta*. Haga el cálculo a partir de una tabla con evaluaciones de la función a integrar redondeando en 4 decimales.

Nota: El error de aproximación para la fórmula compuesta de *Simpson* viene dado por

$$-(b-a) \frac{h^4}{180} f^{(4)}(\xi)$$

donde f es la función a integrar en (a, b) , $h = \frac{b-a}{n}$, con n el número de subintervalos considerados, y $\xi \in (a, b)$. Si $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^3}}$ entonces una cota de $|f^{(4)}(x)|$ en $[1, 3]$ es 6.35.

Problema 2. (2.5 puntos) El siguiente código en *Octave* implementa la aproximación a la solución de un sistema de 6 ecuaciones lineales con 6 incógnitas con un método iterativo:

```
u = 1; x = ones(1,6); y = ones(1,6);
r = 0; s = 10^(-2);
while u > s
    y(1) = x(1); x(1) = (2 + x(2))/6;
    y(2) = x(2); x(2) = (1 + x(3))/6;
    y(3) = x(3); x(3) = (1 + x(4))/5;
    y(4) = x(4); x(4) = (1 + x(3))/5;
    y(5) = x(5); x(5) = (1 + x(4))/6;
    y(6) = x(6); x(6) = (2 + x(5))/6;
    f=abs(y(1)-x(1));
```



```

for i =2:6
    if abs(y(i)-x(i))>f
        f=abs(y(i)-x(i));
    end
end
u = f;
r = r +1;
end

```

1. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones y cuál el método iterativo implementado? ¿Es convergente la sucesión de vectores que aproxima la solución? Justifique sus respuestas.
2. Realice dos pasos del método iterativo implementado presentando la respuesta en una tabla y redondeando todos los cálculos intermedios en 3 decimales.

Problema 3. (2 puntos) Se construye la siguiente sucesión real

$$\begin{aligned}
 x_0 &= 1.1 \\
 x_{k+1} &= 2 - e^{-x_k}.
 \end{aligned}$$

1. Demuestre que la sucesión es convergente al cero real positivo de $f(x) = x + \ln(2 - x)$ en $I = [1.1, 1.9]$.
2. Realice un gráfico adecuado en el cuadrado $I \times I$ que ilustre la *marcha al punto fijo atractor*.

Problema 4. Tres preguntas de respuesta breve (3 puntos)

Justifique sus respuestas.

1. (1 punto) ¿Cuál es el número mínimo de pasos para obtener con máxima precisión, en punto flotante de doble precisión, el cero real de la función continua f en $(1, 2)$ si se usa el método de bisección?
2. (1 punto) ¿Cuál es el sistema de ecuaciones en diferencias que satisface la aproximación al problema de valor inicial $y''(t) + \alpha y'(t) + \beta y(t)^3 = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, con α y β constantes, cuando se utiliza el método de Euler?
3. (1 punto) ¿Cuál es el *orden de precisión* de la siguiente fórmula de cuadratura:

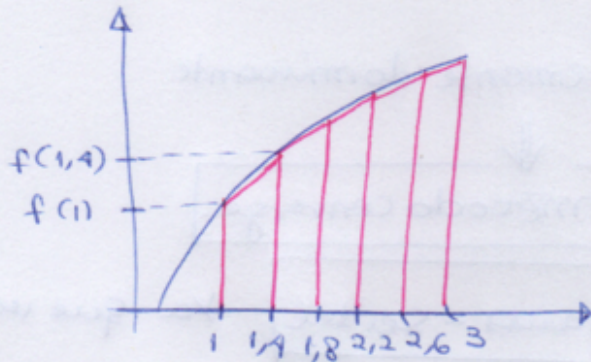
$$\int_1^3 f(x) dx \approx 2(f(1) + f(2) + f(3))/3?.$$



Ejercicio 1

$$I = \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx$$

① Regla Compuesta de Trapecios $N=5 \rightarrow h = \frac{3-1}{5} = 0,4$



x_k	$f(x_k)$
1	0,7071
1,4	0,5168
1,8	0,3826
2,2	0,2930
2,6	0,2320
3	0,1990

$$I = 0,4 \left[\frac{f(1) + f(1,4)}{2} + \frac{f(1,4) + f(1,8)}{2} + \frac{f(1,8) + f(2,2)}{2} + \frac{f(2,2) + f(2,6)}{2} + \frac{f(2,6) + f(3)}{2} \right]$$

$$I = 0,2 \left[f(1) + 2(f(1,4) + f(1,8) + f(2,2) + f(2,6)) + f(3) \right]$$

$$I = 0,75098$$

② Regla de Simpson compuesta

↳ repetido final Julio 2014

Ejercicio 2

Examen P1 / 12/01/2017

(A)
$$\begin{cases} 6x_1 - x_2 = 2 \\ 6x_2 - x_3 = 1 \\ 5x_3 - x_4 = 1 \\ 5x_4 - x_5 = 1 \\ 6x_5 - x_6 = 1 \\ 6x_6 - x_5 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

↓
Diagonalmente dominante

↓
El método converge.

- Método utilizado → Método de Gauss-Seidel Ya que usa datos de la misma interpolación *

(B) 2 pasos del Método iterativo

k	x_{1k}	x_{2k}	x_{3k}	x_{4k}	x_{5k}	x_{6k}
0	1	1	1	1	1	1
1	0,5	0,333	0,4	0,28	0,213	0,369
2	0,389	0,233	0,256	0,2512	0,209	0,368

Ejercicio 3

$x_0 = 1,1$; $x_{k+1} = 2 - e^{-x_k}$

(1) $f(x) = x + \ln(2-x)$ $I = [1,1; 1,9]$

• $f(1,1) > 0$

• $f(1,9) < 0$

• $f'(x) = 1 + \frac{1}{2-x} > 0$ en I

} Hay una única raíz Γ en $[1,1; 1,9]$

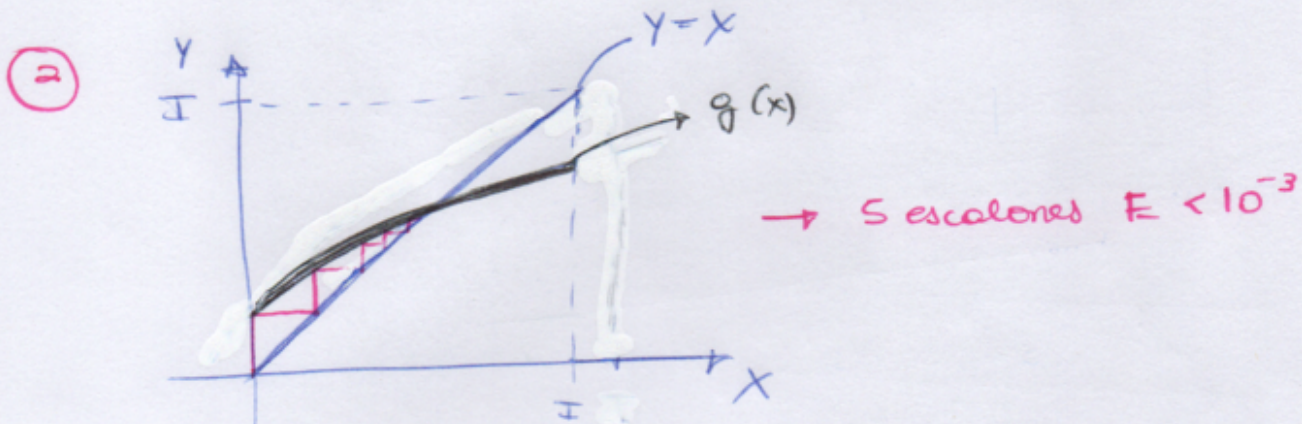
- $f(x) = 0 \Leftrightarrow x + \ln(2-x) = 0$

$$\begin{aligned} -x &= \ln(2-x) \\ e^{-x} &= 2-x \Leftrightarrow x = 2 - e^{-x} = g(x) \end{aligned}$$

- $0 < |g'(x)| = |e^{-x}| = e^{-x} < 1$ en $I \Rightarrow$ Puedo usar el Método del Punto fijo y va a converger a r . $\mathbb{D}$

x_k	$g(x_k)$
1,1	1,667
1,667	1,811
1,811	1,837
1,837	1,841
1,841	1,841

$$\Rightarrow \underline{r = 1,841}, \quad E < 10^{-3}$$



Ejercicio 4

① Método de Bisección

② Repetido final julio 2014.

③
$$\int_1^3 f(x) dx \approx \frac{2}{3} (f(1) + f(2) + f(3))$$

• orden 0 $\Rightarrow f(x) = 1 \Leftrightarrow \int_1^3 1 dx = 2 = \frac{2}{3} (1 + 1 + 1) \checkmark$

• orden 1 $\Rightarrow f(x) = x \Leftrightarrow \int_1^3 x dx = 2 = \frac{2}{3} (1 + 2 + 3) = 4 \quad \times$

• orden 2 $\Rightarrow f(x) = x^2 \Leftrightarrow \int_1^3 x^2 dx = \frac{26}{3} = \frac{2}{3} (1 + 4 + 9) = \frac{28}{3} \quad \times$

∴ Es de orden 0

1.84	1.84
1.84	1.84
1.84	1.84
1.84	1.84



Ejercicio 4

① Método de Bisección